

Практическая работа 2. Типы данных Python. Приведение типов. Решение задач на работу с числовыми данными.

Задание 1. Теория

Задание 2. Выполните задания базового уровня (А)

Задание 3. Выполните задания продвинутого уровня (В)

Задание 1. Теория

Ознакомьтесь с лекционным материалом на образовательном портале: [Лекция 7-8. Типы данных в Python. Приведение типов. Операции и выражения. Ввод-вывод.](#)

Задание 2. Выполните задания базового уровня (А)

A1. Предположим есть следующий фрагмент программного кода:

```
width = 17 # ширина
height = 12.0 # высота
```

Для каждого из следующих четырех выражений на Python определите значение выражения и его тип:

```
1. width//2
2. width/2.0
3. height/3
4. 1 + 2 * 5
```

Используйте интерпретатор Python, чтобы проверить свои ответы.

A2. Определите, какие из представленных выражений можно преобразовать в целое десятичное число за одну операцию `int()`, а какие нельзя и почему.

1. '123e'
2. '91.4'
3. 524.345 ** 435345345311145345
4. '7.1 + 4'
5. '4' - 2
6. '4 - 2'
7. '42'
8. -12.12

Проверьте, какую ошибку выдает интерпретатор Python в случае невозможности преобразования.

A3. Число 3 в степени 9090001 займет в памяти компьютера 1921000 байт. Напишите программу, которая вычисляет сколько это мегабайт. В одном килобайте – 1024 байта, в одном мегабайте – 1024 килобайта.

Проверьте свой результат, воспользовавшись функцией `getsizeof()` из модуля `sys`. Для этого необходимо выполнить импорт модуля `sys` в вашу программу. Функция возвращает размер объекта в байтах. Ваш объект – это число 3 в степени 9090001. Придется несколько подождать, пока функция вернет результат. Пример использования функции для целого числа 5:

```
import sys
print(sys.getsizeof(5))
```

или так:

```
from sys import getsizeof
print(getsizeof(5))
```

Не удивляет, почему для числа 5 функция вернет результат 28 байт? Ведь 5 – совсем небольшое число, его вполне можно уместить в одном байте. Ответ на Stack Overflow – <https://stackoverflow.com/questions/10365624/sys-getsizeofint-returns-an-unreasonably-large-value/> Почитывайте иногда <https://stackoverflow.com/questions> если не можете найти решение своей проблемы. Там есть ответы на многие вопросы.

A4. Напишите программу, которая считывает два целых числа A и B и выводит наибольшее из них. Числа — целые от 1 до 1000.

!!! При решении задачи можно пользоваться только целочисленными арифметическими операциями. Нельзя пользоваться нелинейными конструкциями: ветвлениями, циклами, функциями.

Можно воспользоваться тернарным оператором или решить задачу, используя списки. Тернарный оператор возвращает одно из двух возможных значений в зависимости от того, является истинным (True) или ложным (False) заданное условие. Например, проверим равны ли два числа a и b:

```
result = "Числа равны" if a == b else "Числа не равны"
print(result)
```

Здесь "Числа равны" – первое возможное значение; "Числа не равны" – второе возможное значение; `a == b` – логическое выражение (условие), результат которого True или False; `result` – переменная, которая в результате выполнения тернарной операции примет одно из возможных значений.

Используя списки, задачу можно решить следующим образом:

```
result = [a, b][a <= b]
print(result)
```

Здесь `[a, b]` – список из двух объектов; `[a <= b]` – логическое выражение (условие), результат которого True или False. Если False, то переменная `result` примет значение первого элемента из списка, то есть `a`. Если True – то значение второго элемента списка, то есть `b`. В итоге `result` – это наибольшее из чисел `a` и `b`.

A5. Проверить, делится ли число A на число B нацело. Использование любых видов ветвлений, функций и т.п. Выведите "YES", если A кратно B и "NO" в противном случае.

A6. Электронные часы показывают время в формате h:mm:ss, то есть сначала записывается количество часов (число от 0 до 23), потом обязательно двузначное количество минут, затем обязательно двузначное количество секунд. Количество минут и секунд при необходимости дополняются до двузначного числа нулями. С начала суток прошло N секунд. Выведите, что покажут часы.

!!! При решении задачи строковый тип разрешается использовать только для вывода результата. Для вывода часов, минут и секунд в требуемом формате можно использовать функцию `format()`, как в примере ниже, который выведет результат сложения двух чисел в виде `3+05=008`

```
a = 3
b = 5
print('{}+{:02}={:03}'.format(3, 5, a + b))
```

Входные данные: 3602

Вывод программы: 1:00:02

Входные данные: 46867

Вывод программы: 13:01:07

Входные данные: 15

Вывод программы: 0:00:15

A7. Заданы две клетки шахматной доски. Координаты каждой клетки задаются двумя числами: 1, 1 или 5, 3. Числа вводятся с клавиатуры. Если клетки покрашены в один цвет, то выведите слово YES, а если в разные цвета – то NO. Если клетки одного цвета, то определите и выведите их цвет (White или Black), считая, что клетка (1,1) – белая.

Ввод: 1 1 2 2 Вывод: YES White	Ввод: 1 1 2 3 Вывод: NO
--	--

Задание 3. Выполните задания продвинутого уровня (B)

B1. Расстояние по карте. Требуется написать программу расчета расстояния между локациями на карте. Программа считывает входные данные из файла «inmapX.dat». Файлы доступны [по ссылке](#). Первая строка входного файла содержит два числа, разделенных пробелом:

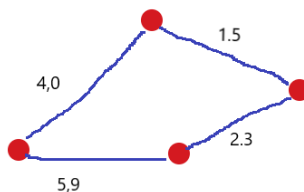
- Количество мест для посещения (целое число от 1 до 100)
- Масштаб карты (действительное число от 0,0 до 1000,0)

Первое число – это количество локаций на карте, которые посещаются последовательно. Второе число – масштаб карты (количество реальных миль на 1 дюйм на карте).

Каждая следующая строка файла содержит одно число – расстояние на карте (в дюймах) между двумя локациями – вещественное число от 0,0 до 1000,0. Количество строк в файле заранее неизвестно.

Формат данных в файле:

```
4 0.25
1.5
2.3
5.9
4.0
```



Требуется найти расстояние, которое придется проехать (в милях), чтобы посетить все локации, а также найти расстояние между двумя соседними (в милях). Результат работы программы вывести в следующем формате:

Первая строка – ваше имя

Вторая строка – Simple Map Distance Computations

Далее по образцу:

```
Dwight Barnette
Simple Map Distance Computations

Map Scale Factor:      0.25 miles per inch

      Map      Mileage
      Measure   Distance
=====
#  1      1.5      0.4
#  2      2.3      0.6
#  3      5.9      1.5
#  4      4.0      1.0
=====
Total Distance:      3.5 miles
```

Все расстояния выводить с одним знаком после запятой, масштаб – два знака после запятой.

Протестируйте решение на файлах входных данных inmap0.dat, inmap1.dat, inmap2.dat. Сравнить полученные результаты с содержимым файлов outmap0.dat, outmap1.dat, outmap2.dat. Файлы доступны по [ссылке](#).

В2. Фактор охлаждения ветром. В прогнозе погоды часто можно увидеть упоминание фактора охлаждения ветром (Wind Chill) или ветро-холодовой индекс. Подробнее [здесь](#) и [здесь](#). Это кажущаяся температура, которую ощущает кожа в присутствии ветра. Принята следующая формула для вычисления температуры ветрового охлаждения:

$$T_{WC} = 35.74 + 0.6125T_F + (0.4275T_F - 35.75)V^{0.16}$$

T_F - температура по Фаренгейту

V – скорость ветра в милях в час (>3)

Напишите программу, которая читает данные из входного файла X.WCData.txt (формат представлен ниже) и вычисляет WC-эффект (WC Effect), а также среднюю скорректированную температуру, основанную на наблюдениях (The average adjusted temperature based on observations).

Формат и пример входного файла:

Time	Air Temp	Wind Speed
02:15:00	54	12
02:30:00	52	5
02:45:00	47	21
03:00:00	48	17

Первая строка – заголовки столбцов таблицы

Вторая строка – не содержит данных

Третья и последующие строки – время наблюдения (представлено в формате HH:MM:SS), температура воздуха в градусах по Фаренгейту (целое число), наблюдаемая скорость ветра в милях в час (целое положительное число).

Программа должна сформировать файл X.WindChillReport.txt, содержащий результаты вычислений в следующем виде:

Time	WC temp	WC Effect
02:15:00	50.0	-4.0
02:30:00	50.1	-1.9
02:45:00	39.0	-8.0
03:00:00	41.2	-6.8

The average adjusted temperature, based on 4 observations, was 45.1		

Протестируйте решение на файлах входных данных 1.WCData.txt, 2.WCData.txt, 3.WCData.txt. Сравнить полученные результаты с содержимым файлов 1.WindChillReport.txt, 2.WindChillReport.txt, 3.WindChillReport.txt. Файлы доступны по [ссылке](#).